UPB

VARIABLES Y CONDICIONALES

Nicolas Gonzalez
Andreina Garro

Marzo 2026

Contenido

1 Introducción

2 Ecuaciones

3 Variables

4 Lo que aprendimos

5 Conclusion

Introducción

Las variables son espacios donde se almacenan datos que pueden cambiar durante la ejecución de un programa. Las condicionales permiten tomar decisiones evaluando una condición y ejecutando acciones según el resultado. Juntas, permiten que un programa funcione de manera lógica y organizada.

Ecuación

```java
Run | Debug
public static void main(String[] args) {

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    int opcion;
    double x, z, y;

    while (true) {
        System.out.println(x: "\n===== PROGRAMA ECUACIONES =====");
        System.out.println(x: "1. Ecuacion 1");
        System.out.println(x: "2. Ecuacion 2");
        System.out.println(x: "3. Salir");
        System.out.print(s: "Seleccione una opcion: ");
        opcion = sc.nextInt();

        if (opcion == 1) {

            System.out.print(s: "Ingrese el valor de x: ");
            x = sc.nextDouble();

            System.out.print(s: "Ingrese el valor de z: ");
            z = sc.nextDouble();

            // Ecuacion 1
            y = (3 * x) /
                (1 + ( (3 * x) / (3 * Math.pow(z, b: 2) + 2) )
                / (1 / ( (1 / (1 + z)) + 3 * Math.pow(x, b: 2) + 2 * z + 3 )));

            System.out.println("Resultado de la Ecuacion 1: " + y);
```

```java
        } else if (opcion == 2) {

            System.out.print(s: "Ingrese el valor de x: ");
            x = sc.nextDouble();

            System.out.print(s: "Ingrese el valor de z: ");
            z = sc.nextDouble();

            // Ecuacion 2
            y = 2
                + ((Math.pow(x, b: 2) + 3 * z + 2) / (1 + 2 * z))
                + (2 / ((1 + 3 * Math.pow(x, b: 3) + 3 * z + 2)
                / (1 / (1 + 3 * x) + ((3 * x + 1) / (2 * z + (3.0 / (1 + 5)))))));

            System.out.println("Resultado de la Ecuacion 2: " + y);

        } else if (opcion == 3) {
            System.out.println(x: "Saliendo del programa...");
            break;
        } else {
            System.out.println(x: "Opcion no valida.");
        }
    }

    sc.close();
```

Usando el lenguaje de Java resolvimos las ecuaciones solicitadas, apoyandonos con el codigo scanner y while creando un bucle que puede entregar multiples respuestas

Variables

```
ic class TallerVariables {
public TallerVariables() {
}

public static void main(String[] var0) {
   String var1 = "Andreina";
   int var2 = 18;
   float var3 = 1.65F;
   double var4 = (double)55.5F;
   char var6 = var1.charAt(0);
   String var7 = "Bogotá";
   long var8 = 8000000L;
   short var10 = 2026;
   float var11 = 19.5F;
   boolean var12 = true;
   byte var13 = 5;
   char var14 = 'A';
   String var15 = "Hola, " + var1;
   System.out.println(var15);
   boolean var16 = var2 >= 18;
   if (var16) {
      System.out.println("El usuario es mayor de edad.");
   } else {
      System.out.println("El usuario es menor de edad.");
   }

   byte var17 = 15;
   byte var18 = 30;
   int var19 = var17 + var18;
   System.out.println("Ejemplo de suma: " + var17 + " + " + var18 + " = " + var19);
   double var20 = var4 / (double)(var3 * var3);
   int var22 = var2++;
   var7 = "Medellín";
```

Variables

```java
public class TallerVariables {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        String nombre = "Andreina";
        int edad = 18;
        float estatura = 1.65f;
        double peso = 55.5;
        char inicial = nombre.charAt(index: 0);

        String ciudad = "Bogotá";
        long poblacion = 8000000L;

        short anio = 2026;
        float temperatura = 19.5f;

        boolean activo = true;
        byte nivel = 5;

        char letraClasificacion = 'A';

        String saludo = "Hola, " + nombre;

        System.out.println(saludo);
        boolean esMayorDeEdad = (edad >= 18);
        if (esMayorDeEdad) {
            System.out.println(x: "El usuario es mayor de edad.");
        } else {
            System.out.println(x: "El usuario es menor de edad.");
        }

        int numero1 = 15;
        int numero2 = 30;
        int suma = numero1 + numero2;
        System.out.println("Ejemplo de suma: " + numero1 + " + " + numero2 + " = " + suma);
```

```java
            System.out.println(x: "El usuario es menor de edad.");
        }

        int numero1 = 15;
        int numero2 = 30;
        int suma = numero1 + numero2;
        System.out.println("Ejemplo de suma: " + numero1 + " + " + numero2 + " = " + suma);

        double imc = peso / (estatura * estatura);

        int copiaEdad = edad;
        edad = edad + 1;

        ciudad = "Medellín";
        poblacion = 2600000L;      You, 2 hours ago • Prueba Commit …
        temperatura = 24.0f;

        activo = false;
        nivel = 6;


        System.out.println(x: "\n--- RESUMEN COMPLETO DEL PERFIL ---");
        System.out.println("Nombre: " + nombre + " (Inicial: " + inicial + ")");
        System.out.println("Edad anterior: " + copiaEdad + " | Edad actual: " + edad);
        System.out.println("Ciudad: " + ciudad + " (Población aprox: " + poblacion + ")");
        System.out.println("Año del reporte: " + anio);
        System.out.println("IMC calculado: " + String.format(format: "%.2f", imc));
        System.out.println("Temperatura ambiente: " + temperatura + "ºC");
        System.out.println("Clasificación: " + letraClasificacion + " | Nivel: " + nivel);
        System.out.println("Perfil activo: " + activo);
```

Lo que aprendimos

Al desarrollar el programa de variables y el programa de ecuaciones, aprendimos a declarar y utilizar correctamente diferentes tipos de datos. También comprendimos cómo aplicar operaciones matemáticas dentro del código para resolver problemas. Además, fortalecimos nuestra lógica de programación y el trabajo en equipo al diseñar programas interactivos que permiten ingresar datos y obtener resultados automáticamente.

Conclusion

Las variables son esenciales en la programación porque permiten almacenar y manejar datos dentro de un programa. Gracias a ellas, es posible desarrollar ecuaciones que realizan cálculos de manera automática y precisa. La combinación de variables y ecuaciones permite crear programas dinámicos que resuelven problemas matemáticos de forma eficiente.

Muchas

GRACIAS